



METEODYN UNIVERSE

气象数据

2019

目录

单位与缩写	2
单位	2
缩写	2
1. 用户手册	3
1.1 气象数据工具	4
1.1.1 气象数据窗口	4
1.1.2 “概要”标签栏	5
1.1.3 导入统计数据	6
1.1.4 导入时间序列数据	7
1.1.5 “数据”标签栏	8
1.1.6 “显示”标签栏	10
1.1.7 计算空气密度	10
1.1.8 计算热稳定度	11
1.1.9 Lidar 数据特性	11
1.1.10 中尺度数据特性	12
1.1.11 多中尺度单元数据特性	13
2. 技术说明	15
2.1 格式	15
2.1.1 气象数据	15

单位与缩写

单位

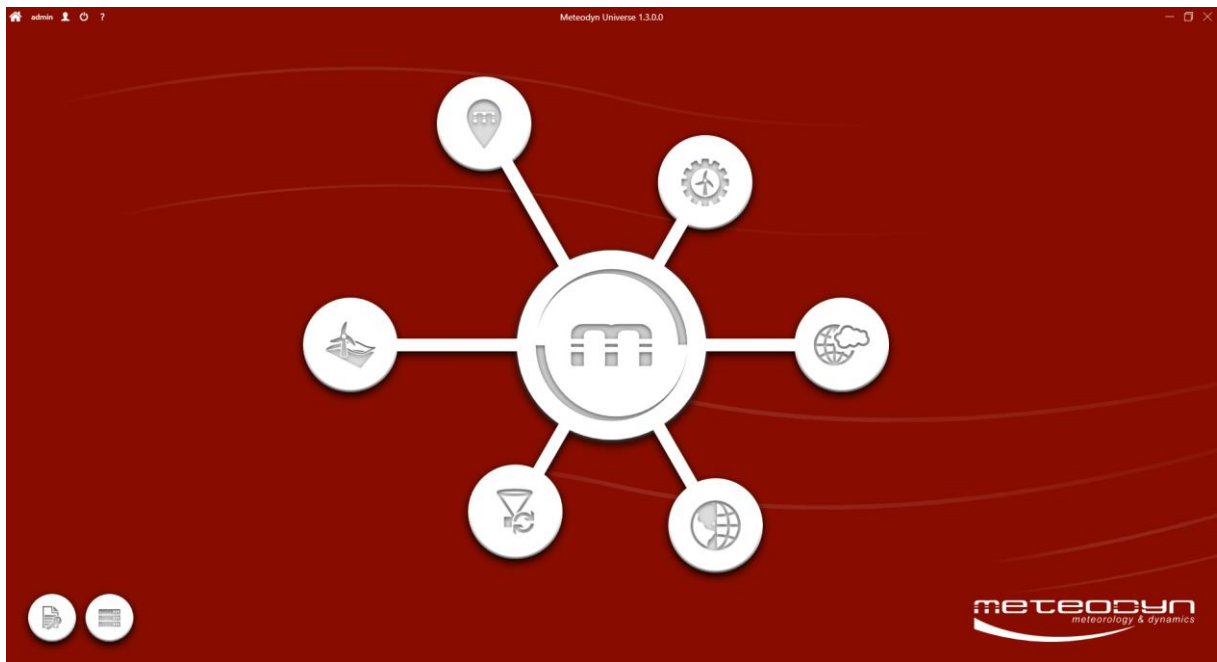
在整个软件中，最常用的数量单位为：

- 距离以米 (m) 为单位
- 时间以秒 (s) 为单位
- 质量以千克 (kg) 为单位
- 速度以米每秒 (m/s) 为单位
- 密度以千克每立方米 (kg/m^3) 为单位
- 功率以千瓦 (kW) 和兆瓦 (MW) 为单位
- 发电量以兆瓦时 (MWh) 和百万千瓦时 (GWh) 为单位
- 角度以十进制角度 ($^\circ$) 为单位
- 存储数据以比特 (B) 为基本单位
- 气压以帕 (Pa) 为单位
- 温度以摄氏度 ($^\circ\text{C}$) 为单位

缩写

整个软件 and 用户手册中的术语“WT”是指风力发电机。

1. 用户手册



要访问气象数据管理，请单击以下按钮：



1.1 气象数据工具

与 WT5 或者更早的版本不同，WT6（Meteodyn Universe）气象文件的管理是单独的模块。该模块允许用户在气象数据对象应用于项目前随时对它们进行创建，更改或删除。

气象数据工具支持两种文件格式：

- 时间序列格式文件
- 统计数据格式文件（针对风频矩阵与湍流矩阵）



综合计算部分要求气象数据对象必须具有统计数据。统计数据可以通过直接导入统计型数据或者由软件计算用户导入的时间序列文件的风频矩阵获得。

1.1.1 气象数据窗口

该窗口中将列出所有用户创建的气象数据对象以及文件对应的相关信息。用户可通过每个信息列的筛选功能对列出的气象数据对象进行筛选。

通过点击  按钮创建新的气象数据对象；通过点击

 按钮查看及编辑已经创建的气象数据对象；通过点击

 按钮复制已有的气象数据对象；通过点击

 按钮删除气象数据对象。



创建或复制气象数据对象需要连接许可证。

名称	类型	坐标系 (米)	精度	位置	创建日期	最后一次修改
024602	Matr	80	0	0	06/06/2019	06/06/2019
0241	Matr	80	0	0	13/06/2019	13/06/2019
0247	MultiMatr	80	0	0	17/06/2019	17/06/2019
0247_2	MultiMatr	80	0	0	17/06/2019	17/06/2019
0248_1	MultiMatr	80	0	0	18/06/2019	18/06/2019
0248_2	MultiMatr	80	0	0	18/06/2019	18/06/2019
0247_1	MultiMatr	80	0	0	21/06/2019	21/06/2019
0247_2	MultiMatr	80	0	0	21/06/2019	21/06/2019
0248_matr_1	Matr	80	0	0	28/06/2019	28/06/2019
0248_matr	Matr	80	0	0	28/06/2019	28/06/2019
0248_multiMatr_00	MultiMatr	80	0	0	28/06/2019	28/06/2019
0248_multiMatr_01	MultiMatr	80	0	0	28/06/2019	28/06/2019
0248_1m	Matr	80	0	0	28/06/2019	28/06/2019
1	Matr	80	0	0	28/06/2019	28/06/2019
1004mco (5)	MultiMatr	80	0	0	14/06/2019	14/06/2019
111	MultiMatr	80	90	90	26/06/2019	26/06/2019
111 (5)	MultiMatr	80	90	90	26/06/2019	26/06/2019
111 (5)	MultiMatr	80: 100: 100	90	100	26/06/2019	26/06/2019
1004mco	Matr	70	0	0	12/06/2019	28/06/2019

1.1.2 “概要”标签栏

当用户创建气象数据对象时，需要首先完成概要标签栏中信息的输入。概要标签栏中的信息主要与气象数据测量设备相关，其中用户必须输入信息为“数据类型”，用户需要在“Lidar”数据，“测风塔”数据，“中尺度”数据以及“多中尺度单元”中选择一种。之后用户点击底部的保存按钮即可完成气象数据对象的创建。

i 由于每种数据类型含有某些独立特性，因此一旦为气象数据对象选定数据类型，则不再允许修改。具体见 1.3.9 及 1.3.10。

地表海拔：该海拔为测风塔安装位的地表海拔。用户若希望计算空气密度则需要输入该信息。具体见 1.3.5。

测量区间：该信息由软件根据导入的时间序列文件自动计算。

页面底部的表格中将会列出导入的气象数据对象各个高度对应数据的相关信息。

i 概要标签栏最右侧为自定义标注区域。

气象数据 test_mast

概要 输入数据

一般信息

数据类型 测风塔

创建 08/07/2019 09:22

最后一次保存 08/07/2019 09:30

位置

纬度 (弧度制) 37.49565

经度 (弧度制) 118.891296

地表海拔 79.7 m

测量区间

开始日期 01/01/2010 00:10

结束日期 31/01/2015 23:50

时间戳 1856天

高度	热稳定度等级	统计	时间序列	湍流
70				
80	未指定热稳定度			

1.1.3 导入统计数据

在完成概要标签栏内容输入后，概要标签栏右侧将会出现“输入数据”标签栏。

首先勾选标签栏左侧的“统计数据”选项，再点击  图标即可选择需要导入的统计数据文件。

三种文件类型可以导入：

- 风频矩阵（频率分布表）
- 湍流强度（矩阵或分扇区信息）
- 湍流强度相对标准偏差（矩阵）

以上三种文件格式的更多信息请参考 2.17。

文件导入后，位于屏幕右侧的“显示”标签栏将会对其进行可视化展示。对于风频矩阵文件（TAB 格式），文件的表头信息也会同时被显示。

 对于统计数据，请确保数据的风速段排序正确，否则可能会导致使用该数据计算的综合结果出现错误

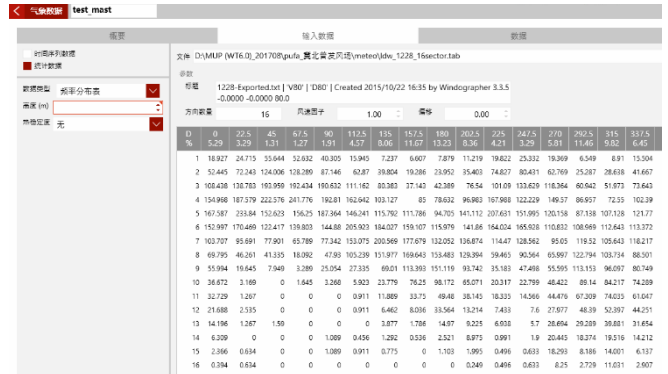
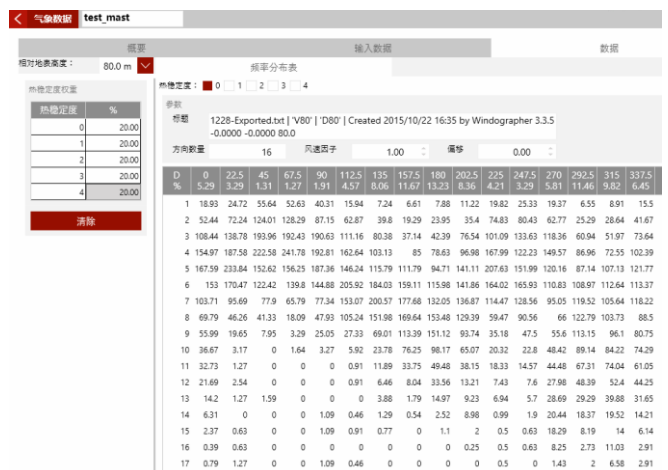
在导入统计数据时，用户还需为该数据指定对应高度以及对应热稳定度等级。

 气象数据对象的热稳定度等级信息并不强制要求输入。但是若用户希望发送一个多热稳定度综合则该综合使用的气象数据对象则必须具备此信息。（每个热稳定度对应一个风频矩阵）。更多信息请参考 1.8.4。

以上操作完成后，点击“添加到数据”按钮即可将数据添加到数据库。

在“数据”标签栏中，用户可看到气象数据文件在被 Metedyn universe 读取后在综合中将被使用的形式。

用户可选择希望查看的数据高度以及热稳定度（需对该数据此高度定义了多个热稳定度矩阵）。

1.1.4 导入时间序列数据

勾选“输入数据”标签栏左侧的“时间序列数据”选项，再点击右侧的  图标即可选择需要导入的时间序列数据文件。

 该窗口取代了 WT5 的“时间序列导入向导”。用户可以导入各种类型的、具有不同表头和数据的时间序列文件。

导入时间序列文件首先用户需要输入文件头的特征（分隔符、文件头和数据起始行数及编码），然后点击下方的“应用”。接着用户需要为时间序列数据指定日期及时间格式，可从下拉列表中选择或直接输入。

指定日期与时间格式后，用户需要为时间序列的每一列指定其对应变量以及其测量高度。对于时间序列数据，必须指定的数据列为：

- 日期
- 时间
- 至少一个数据种类

 文件头/变量的匹配是可持续的。也就是说当用户导入的文件与已导入的文件格式相同时，Meteodyn Universe 将会根据之前的用户设置自动对表头/变量进行匹配，当然也可在此基础上进行更改。

数据列匹配完成后，点击  按钮，Meteodyn Universe 将会对数据进行检验。

Meteodyn Universe 将根据用户先前的设置的文件头/变量匹配进行数据值及格式检验。若检验到以下错误则会给出错误提示：

- 风速低于 0 m/s 或大于 40 m/s*。
- 风向小于 0° 或大于 360°。
- 风速标准偏差小于 0 或大于 10。

* Meteodyn Universe 可接受的最大风速默认为 40m/s，该值可在用户设置中更改。

检验后，Meteodyn Universe 将在最后一行显示共有多少行数据由于值或格式错误被移除。若移除的数据超过了可接受的的最大比例（可在用户设置中设置），用户将无法点击“添加到数据”按钮。

时间序列数据

统计数据

文件头

分隔符

空格

文件头起始行数

1

数据起始行数

2

编码

Chinese Simplified

应用

日期

日期和时间属于同一列么？

语言

Invariant Language

日期格式

dd-MM-yyyy

例如：08-07-2019

时间格式

HH:mm:ss

例如：09:17:31

单位

温度

°C

气压

Pa

文件 D:\MUP1.3_201903\MUP1.3_Manul手册\test_MeteeData_WithInvalidValues.txt

标题	V80	D80	Vsd80	time	DATE
变量	平均风速	方向	Sigma	时间	日期
高度(米)	80	80	80		
预览	错误				
状态	详细信息				
错误	输入 (test_MeteeData_WithInvalidValues.txt) 文件的11083行时发生错误：3 (Vsd80)列赋值必须是X和Y之间的一个实数。				
错误	输入 (test_MeteeData_WithInvalidValues.txt) 文件的24903行时发生错误：1 (V80)列赋值必须是X和Y之间的一个实数。				
错误	输入 (test_MeteeData_WithInvalidValues.txt) 文件的24908行时发生错误：1 (V80)列赋值必须是X和Y之间的一个实数。				
错误	输入 (test_MeteeData_WithInvalidValues.txt) 文件的27417行时发生错误：3 (Vsd80)列赋值必须是X和Y之间的一个实数。				
错误	输入 (test_MeteeData_WithInvalidValues.txt) 文件的27424行时发生错误：1 (V80)列赋值必须是X和Y之间的一个实数。				
错误	输入 (test_MeteeData_WithInvalidValues.txt) 文件的44843行时发生错误：1 (V80)列赋值必须是X和Y之间的一个实数。				
错误	输入 (test_MeteeData_WithInvalidValues.txt) 文件的44845行时发生错误：1 (V80)列赋值必须是X和Y之间的一个实数。				
错误	输入 (test_MeteeData_WithInvalidValues.txt) 文件的44849行时发生错误：1 (V80)列赋值必须是X和Y之间的一个实数。				
错误	输入 (test_MeteeData_WithInvalidValues.txt) 文件的46773行时发生错误：3 (Vsd80)列赋值必须是X和Y之间的一个实数。				
警告	在文件的导入过程中一些行已被删除，因为它们包含无效的值。(被删除的行数：9)				

点击“数据”并进入到下一标签栏。

对于时间序列数据文件，“数据”标签栏中将直接显示数据内容。如果导入的时间序列数据检验到了错误数据，这些错误数据将不会被 Meteodyn Universe 读取也不会“数据”标签栏中显示。

若用户希望使用时间序列数据做综合计算，则需要首先计算数据对应的频率分布表。切换到“频率分布表”标签栏并选择风向扇区步长以及风速步长，最后点击“从时间序列计算风频矩阵”按钮即可得到该时间序列的风频矩阵。采用类似的操作也可以计算时间序列数据的湍流矩阵以及相对湍流强度标准偏差矩阵。

文件 D:\MUP (WT6.0)_201708\pufa_冀北曹家湾\meteo\ldw_1228-tim.tim

标题	V80	D80	Vsd80	time	DATE
变量	平均风速	方向	无	无	无
高度(米)	80	80	无	无	无

预览 错误

1	V80	D80	Vsd80	time	DATE
2	7.5	272	1.5	00:10:00	01-01
3	6.3	272	1	00:20:00	01-01
4	7.4	277	1	00:30:00	01-01
5	4.7	258	1.3	00:40:00	01-01
6	6.3	279	1.5	00:50:00	01-01

日期
时间
空气密度
Sigma
方向
压强
平均风速
热稳定度等级
温度

相对地表高度: 70.0 m

热稳定度等级		时间序列							频率分布表	
热稳定度	%	日期	时间	方向(度)	速度(米/秒)	标准偏差(m/s)	热稳定度等级	空气密度(kg/m³)	温度(°C)	压强(hPa)
0	11.02	1/1/2010	00:10	303	5.3	1.3	4	0.932		
1	11.06	1/1/2010	00:20	317	4.1	1.1	5	0.941		
2	11.01	1/1/2010	00:30	301	5.8	1.1	8	1.096		
3	11.06	1/1/2010	00:40	328	4.4	1.8	4	1.078		
4	11.30	1/1/2010	00:50	354	4	1.7	4	1.045		
5	10.97	1/1/2010	01:00	306	6.7	0.9	7	1.038		
6	11.17	1/1/2010	01:10	302	4	1.3	3	1.128		
7	11.15	1/1/2010	01:20	185	1.5	1.1	4	0.947		
8	11.24	1/1/2010	01:30	349	3.3	0.9	2	0.997		
9	0.00	1/1/2010	01:40	317	3.6	1.2	8	0.965		
		1/1/2010	01:50	326	6.5	1.1	8	1.008		
		1/1/2010	02:00	294	3.8	1.3	5	1.099		
		1/1/2010	02:10	307	5.4	1.3	2	1.057		
		1/1/2010	02:20	319	5.2	0.9	7	0.947		
		1/1/2010	02:30	342	4.3	1.1	1	0.961		
		1/1/2010	02:40	322	3.7	1	3	0.916		
		1/1/2010	02:50	302	3.5	1.5	7	1.105		
		1/1/2010	03:00	309	6	1.7	7	1.132		
		1/1/2010	03:10	317	4	1.2	2	0.911		
		1/1/2010	03:20	317	5.1	1.5	4	0.946		
		1/1/2010	03:30	317	4.9	1.4	1	1.091		
		1/1/2010	03:40	339	3.5	1	0	1.039		
		1/1/2010	03:50	332	4.1	2.1	0	1.015		
		1/1/2010	04:00	320	2.2	2.2	3	1.036		

热稳定度等级权重表

热稳定度等级	权重
0	11.02
1	11.06
2	11.01
3	11.06
4	11.30
5	10.97
6	11.17
7	11.15
8	11.24
9	0.00

计算空气密度

热稳定度等级权重表

热稳定度等级	权重
0	11.02
1	11.06
2	11.01
3	11.06
4	11.30
5	10.97
6	11.17
7	11.15
8	11.24
9	0.00

风速测量误差

Meso 粗糙长度(m)

WT 5

tab/tim
sigma...

Statistical Synthesis

Statistical results

WT 6

Every file format

Meteo data management

frequency matrix

Statistical process

Statistical results

Time series (Optional)

Temporal process

Temporal results

Synthesis

WT6 (Meteodyn Uniserse) 中之所以要求在使用时间序列数据综合前对其进行频率分布表计算是为了统一 WT 中的综合结果以及流程，在 WT6 中使用时间序列数据综合时将同时得到统计综合型结果以及时间序列结果。WT5 与 WT6 综合的流程差异请详见右图。

湍流强度以及相对湍流强度标准偏差也可以计算。点击下方“保存”按钮完成气象数据的导入。

1.1.5 “数据”标签栏

数据标签栏中对于每个高度数据提供四类信息：

a. 时间序列：

这部分仅当导入了时间序列数据时才可显示。

当时间序列数据中包含热稳定度信息时，位于窗口左边面板的热稳定度权重表将会被自动填充。该权重表显示了数据中每个热稳定度等级所占的百分比。

WT6

热稳定度权重表

热稳定度等级	权重
0	11.02
1	11.06
2	11.01
3	11.06
4	11.30
5	10.97
6	11.17
7	11.15
8	11.24
9	0.00

时间序列数据

日期	时间	方向(度)	速度(米/秒)	标准偏差(m/s)	热稳定度等级	空气密度(kg/m³)	温度(°C)	压强(hPa)
1/1/2010	00:10	303	5.3	1.3	4	0.932		
1/1/2010	00:20	317	4.1	1.1	5	0.941		
1/1/2010	00:30	301	5.8	1.1	8	1.096		
1/1/2010	00:40	328	4.4	1.8	4	1.078		
1/1/2010	00:50	354	4	1.7	4	1.045		
1/1/2010	01:00	306	6.7	0.9	7	1.038		
1/1/2010	01:10	302	4	1.3	3	1.128		
1/1/2010	01:20	185	1.5	1.1	4	0.947		
1/1/2010	01:30	349	3.3	0.9	2	0.997		
1/1/2010	01:40	317	3.6	1.2	8	0.965		
1/1/2010	01:50	326	6.5	1.1	8	1.008		
1/1/2010	02:00	294	3.8	1.3	5	1.099		
1/1/2010	02:10	307	5.4	1.3	2	1.057		
1/1/2010	02:20	319	5.2	0.9	7	0.947		
1/1/2010	02:30	342	4.3	1.1	1	0.961		
1/1/2010	02:40	322	3.7	1	3	0.916		
1/1/2010	02:50	302	3.5	1.5	7	1.105		
1/1/2010	03:00	309	6	1.7	7	1.132		
1/1/2010	03:10	317	4	1.2	2	0.911		
1/1/2010	03:20	317	5.1	1.5	4	0.946		
1/1/2010	03:30	317	4.9	1.4	1	1.091		
1/1/2010	03:40	339	3.5	1	0	1.039		
1/1/2010	03:50	332	4.1	2.1	0	1.015		
1/1/2010	04:00	320	2.2	2.2	3	1.036		

保存

Meteodyn Uniserse 还可针对导入的时间序列数据计算任意高度对应的空气密度，该计算可针对每个时间点进行。若用户希望计算空气密度，需要提供以下信息：

- 其它高度包含空气密度信息的时间序列数据。
- 或者某一高度包含温度和压强信息的时间序列数据。

b. 频率分布表：

• 若用户导入时间序列数据：

如果时间序列数据包含热稳定度等级数据，热稳定度权重表显示与“时间序列”栏中的热稳定度权重表相同的信息。

频率分布表可以从时间序列计算得到：

- 用户必须选定扇区步长和风速段步长。
- 时间序列数据需具备指定高度的风速以及风向数据。
- 若时间序列数据包含热稳定度信息，则该频率统计表会针对每个热稳定度单独生成。

• 若用户导入统计数据：

频率分布表将直接显示导入的统计数据内容。

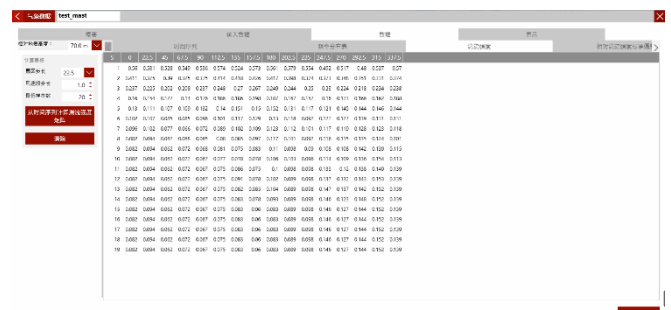
若用户针对不同热稳定度导入不同的统计数据，用户可在导入后在面板左侧边栏手动设置每个热稳定度等级的权重。若所用热稳定度的权重均设置为0，则 Meteodyn Uniserse 会在综合计算时自动将每个热稳定度按相同权重处理。

c. 湍流强度/湍流强度标准偏差

类似地，湍流强度和湍流强度标准偏差可以直接导入或从时间序列数据计算得到：

- 用户需设定扇区步长，风速段步长以及最低样本数。
- 时间序列数据需具备指定高度的风速，风向以及风速标准偏差数据。

对于某一特定风速及风向，若对应数据样本数不足（低于设定的最低样本数），则该风速及风向对应的湍流强度或湍流强度标准偏差不会被计算，Meteodyn Uniserse 将使用临近风速段或临近扇区的值代替。



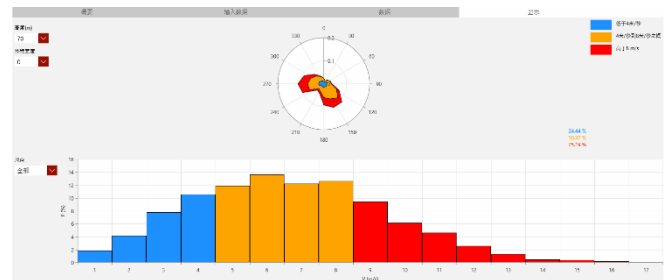


湍流强度和湍流强度标准偏差矩阵的导入只可针对所有热稳定度进行。

1.1.6 “显示”标签栏

在此标签栏中，用户可对气象数据对象进行可视化：

- **风向玫瑰图：**可针对每个高度及热稳定度都分别进行可视化。
- **风速分布图：**可针对每个高度，热稳定度及风向扇区分别进行可视化。



1.1.7 计算空气密度

点击“计算空气密度”按钮计算选择高度的空气密度，需要提供以下信息：

- 其它高度包含空气密度的时间序列数据。
- 或者包含温度和压强的时间序列数据，如果气象数据不包含空气密度时间序列。

时间	高度	温度	压强	空气密度
1/1/2010 01:00	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:05	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:10	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:15	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:20	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:25	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:30	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:35	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:40	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:45	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:50	100	10	1013	1.225
1/1/2010 01:55	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:00	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:05	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:10	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:15	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:20	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:25	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:30	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:35	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:40	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:45	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:50	100	10	1013	1.225
1/1/2010 02:55	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:00	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:05	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:10	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:15	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:20	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:25	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:30	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:35	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:40	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:45	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:50	100	10	1013	1.225
1/1/2010 03:55	100	10	1013	1.225
1/1/2010 04:00	100	10	1013	1.225

1.1.8 计算热稳定度

点击“计算热稳定度”按钮计算时间序列的热稳定等级，需要以下变量的时间序列数据：

- 两个不同高度的温度测量数据。
- 以及一个高度的风速测量数据。

温度和风速数据必须已经导入到气象数据对象中。

Meso 粗糙度长度值是测量点周边地表的代表性粗糙度长度值。

程序会计算 Monin-Obukhov 长度然后据此计算热稳定度等级，然后生成所选高度的热稳定度时间序列。

i 对于所选高度的每个时间点，都必须有温度和风速数据，如果有时间点缺失，则无法计算热稳定度等级。

日期	时间	方向(度)	速度(米/秒)	标准偏差(m/s)	热稳定度等级	空气
9/1/1999	12:50	270	8	3	0	
9/1/1999	13:00	270	8	3	0	
9/1/1999	13:10	270	8	3	0	
9/1/1999	13:20	270	8	3	0	
9/1/1999	13:30	270	8	3	0	
9/1/1999	13:40	270	8	3	0	
9/1/1999	13:50	270	8	3	0	
9/1/1999	14:00	270	8	3	0	
9/1/1999	14:10	270	8	3	0	
9/1/1999	14:20	270	8	3	0	
9/1/1999	14:30	270	8	3	0	
9/1/1999	14:40	270	8	3	0	
9/1/1999	14:50	270	8	3	0	
9/1/1999	15:00	270	8	3	0	
9/1/1999	15:10	270	8	3	0	
9/1/1999	15:20	270	8	3	0	
9/1/1999	15:30	270	8	3	0	
9/1/1999	15:40	270	8	3	0	
9/1/1999	15:50	270	8	3	0	
9/1/1999	16:00	270	8	3	0	
9/1/1999	16:10	270	8	3	0	
9/1/1999	16:20	270	8	3	0	
9/1/1999	16:30	270	8	3	0	
9/1/1999	16:40	270	8	3	0	

1.1.9 Lidar 数据特性

若用户使用的气象数据对象为“Lidar”，则该对象具备一些特性。

导入和导出 Lidar 校正文件

在“概要”标签栏中，用户可以导入 Lidar 校正文件（.zcr 格式）。具体可参考 2.7 内容。

i 点击 按钮可导出校正文件。

时间序列校正

校正文件一经导入，Lidar 校正功能便可以使用该 zcr 文件中可用高度的校正系数来校正数据。

Meteodyn Universe 通过将不同风向的风速数据乘以对应该风向的校正系数来实现数据校正。

i 各个风向的校正系数是通过相邻扇区之间的插值来实现的。

校正完成后，用户可在原始数据与校正后数据之间进行切换。但是后续生成的频率分布表都是以校正后数据为准。

日期	时间	方向(度)	速度(米/秒)	标准偏差(m/s)	热稳定
10/1/2013	00:00	201	5.7	0.2	
10/1/2013	00:10	201	5.9	0.2	
10/1/2013	00:20	201	5.8	0.2	
10/1/2013	00:30	201	6.1	0.3	
10/1/2013	00:40	201	6.3	0.3	
10/1/2013	00:50	201	6	0.2	
10/1/2013	01:00	206	6.3	0.2	
10/1/2013	01:10	208	6.1	0.2	
10/1/2013	01:20	210	5.9	0.2	
10/1/2013	01:30	211	5.3	0.3	
10/1/2013	01:40	211	5.2	0.3	
10/1/2013	01:50	211	5.4	0.2	

1.1.10 中尺度数据特性

若用户使用的天气数据对象为**中尺度**,则该对象具备一些特性。

地表海拔与空气密度计算

对于中尺度数据对象, 用户无法定义地表海拔也不可进行空气密度计算。

中尺度拟合乘数系数

某些中尺度数据要求进行风速校正。在“数据”标签栏中, 用户可设置中尺度拟合乘数系数, METEODYN UNIVERSE 将使用该系数乘以原始中尺度数据风速得到校正后风速。



若用户导入时间序列, 每个时间步长上的数据均会被乘以该系数。

1728-Asperudtor / N07 / D00 (Created 2016/06/22 16:35 by Metedyn 3.3.1)

拟合名称: 1.000

中尺度拟合乘数

拟合名称	拟合系数	拟合	拟合
1	1.000	1.000	1.000
2	1.000	1.000	1.000
3	1.000	1.000	1.000
4	1.000	1.000	1.000
5	1.000	1.000	1.000
6	1.000	1.000	1.000
7	1.000	1.000	1.000
8	1.000	1.000	1.000
9	1.000	1.000	1.000
10	1.000	1.000	1.000
11	1.000	1.000	1.000
12	1.000	1.000	1.000
13	1.000	1.000	1.000
14	1.000	1.000	1.000
15	1.000	1.000	1.000
16	1.000	1.000	1.000
17	1.000	1.000	1.000
18	1.000	1.000	1.000

[illegible]

b. 文件

所有中尺度文件将在该标签栏中列出。
文件检验合格后，用户可以将其添加到数据库中。
在文件检验过程中，状态指示标志会被更新，并且窗口下面有信息显示有效文件和失败文件的数量。



所有中尺度文件必须具有相同的时间步长。

数据

在数据标签栏，用户可以看到对应每个高度的所有有效文件。

高度 (1000米) (米)	纬度 (度) (度)	经度 (度) (度)	高度 (米)	X方向长度 (米)	Y方向长度 (米)	文件名称	状态	编辑
19774896.4	3828736.5	80	30304	3827.3		D:\MUP\1_2018007\Multimove_T1M10w40w1.m	●	
19775896.5	3828733.4	80	3204.4	3708.9		D:\MUP\1_2018007\Multimove_T1M10w40w2.m	●	
19776137.3	3824031.5	80	3376.5	4164.3		D:\MUP\1_2018007\Multimove_T1M10w40w3.m	●	
19773355.6	3824074.6	80	3753.3	4028.1		D:\MUP\1_2018007\Multimove_T1M10w40w4.m	●	

进度: 100% 有效文件数量: 4 失败文件数量: 0

启动全部文件的验证 删除数据

高度	纬度	经度	高度	高度
19774896.4	3828736.5	80	30304	3827.3
19775896.5	3828733.4	80	3204.4	3708.9
19776137.3	3824031.5	80	3376.5	4164.3
19773355.6	3824074.6	80	3753.3	4028.1

2. 技术说明

2.1 格式

2.1.1 气象数据

2.1.1.1 TAB 文件

Number of sectors Wind speed factor Direction of the first column
Direction frequency
Wind Speed (m/s) Speed frequency

	Example Hill	United Kingdom				1974-02						
	0.00	0.00	45.0									
	12	1.00	0.00									
	5.01	3.63	4.46	4.62	5.05	5.26	9.20	11.58	5.05	10.37	20.28	15.49
1	18	23	16	34	10	11	6	5	17	12	6	6
2	97	107	50	45	45	39	33	27	52	25	18	34
3	172	154	100	61	97	86	61	55	101	60	47	90
4	184	141	126	105	148	131	90	96	167	87	84	126
5	117	128	173	143	137	129	100	129	172	95	115	135
6	105	114	156	152	147	166	137	151	127	98	149	140
7	89	100	135	151	144	143	132	149	107	106	135	130
8	62	74	107	110	95	101	120	117	69	103	115	107
9	46	67	54	77	65	86	104	87	44	69	88	78
10	35	45	37	66	44	42	57	54	36	59	61	48
11	28	16	21	28	24	32	52	47	30	55	51	42
12	23	12	19	6	22	13	41	39	13	37	46	29
13	19	10	4	6	9	10	21	19	18	44	32	23
14	3	3	2	7	6	4	12	8	12	36	21	9
15	1	4	1	7	7	2	9	4	11	36	13	4
16	0	1	0	2	0	2	4	2	16	31	7	0
17	0	0	0	0	0	1	2	2	5	26	3	0
18	0	0	0	0	0	0	3	1	1	13	3	0
19	0	0	0	0	0	0	4	1	0	6	3	0
20	0	0	0	0	0	0	5	3	0	1	2	0
21	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	2	0
22	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

该格式对应 WAsP 的格式。

- 开始的两行信息在格式上必须完整，但不包含任何有用信息。
- “Wind Speed Factor” 是为了获得真实风速而在每个风速段上必须乘以的系数。
- “Direction of the first column” 是指第一列数据对应的风向。在上面的例子中，各列对应的是如下数值（0, 30, 60...）。



方向风频以百分比表示。风速代表风速区间上限，风频为千分比。

2.1.1.2 时间序列文件

时间序列文件通过时间序列导入助手导入，具体参考 1.3.4 中内容。

2.1.1.3 湍流校正矩阵文件

Number of bins of speed

Wind speed bin upper limit

Measured directional turbulent intensity in the wind speed bin

5	
4.0	0.25 0.26 0.25 0.25 0.26 0.34 0.26 0.12 0.14 0.34 0.26 0.34 0.26 0.34 0.26 0.34 0.34 0.34
8.0	0.18 0.19 0.18 0.18 0.19 0.22 0.19 0.12 0.14 0.22 0.19 0.22 0.19 0.22 0.19 0.22 0.22 0.22
10.0	0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.17 0.14 0.12 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.17 0.17
16.0	0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.13 0.10 0.12 0.14 0.13 0.10 0.13 0.10 0.13 0.10 0.13 0.13 0.13
20.0	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.12 0.14 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11

- 风速段必须是整数。
- 正北方向的数据应当位于第一行。
- 在湍流校正矩阵文件中，实测湍流强度在给定的风速段和方向扇区上被视为固定值。



矩阵文件中每一行都必须有相同数量的数值。

2.1.1.4 定向湍流校正文件

Direction (deg) Turbulent intensity (-)

360	0.12
30	0.15
60	0.12
90	0.23
120	0.17
150	0.15
180	0.13
.....	

- 正北方向的数据应当位于第一行。
- 在定向湍流校正文件中，分方向扇区的平均湍流强度应当对应于 15m/s 下的实测数值。

2.1.1.5 湍流强度相对标准偏差文件

湍流强度相对标准偏差矩阵与湍流校正矩阵文件格式一致。

2.1.1.6 多中尺度单元索引文件

X center ; Y center ; Height ; X length ; Y length ; filename

```
442135;5752140;80;500;500;x442135y5752140h110.tab
442635;5752140;80;100;100;x442635y5752140h110.tab
440635;5753640;80;500;500;x440635y5753640h110.tab
441135;5753640;80;500;500;x441135y5753640h110.tab
440635;5754140;80;500;500;x440635y5754140h110.tab
```



中尺度单元中心点坐标单位可以是米制（米）或纬度/经度（十进制度）。